关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G015 面面平行性质定理（交线平行）

二级结论

条件

条件 1（平行平面被截）：

平面 $\alpha \parallel \beta$，平面 γ 与 α、β 分别交于直线 a, b。

结论

结论一（交线互相平行）：

直观描述： 两个平行平面被第三个平面所截，所得的两条交线方向相同。

$$a \parallel b.$$

推广结论（共面线线平行）：

直观描述： 两个平行平面内的直线，若共面，则必平行。

$$a \parallel b.$$

理解说明

一句话直觉

两个平行平面被第三个平面切割，得到的交线方向一致。即把面面平行转化为线线平行。

核心拆解

要点一（平行关系传递）：

面面平行 $\Rightarrow$ 两平面无公共点，因此交线也不能有交点，否则将得到公共点。

要点二（共面性质）：

两条交线都位于第三个平面内部，所以是同一平面内的两条直线，不可能异面。

几何本质（空间平行性）

本定理是空间平行关系链的一环：面面平行 $\Rightarrow$ 线线平行（通过中间平面）。

代数意义（向量验证）

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是 α, β 的法向量，由 $\alpha \parallel \beta$ 得 $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$。设 γ 的法向量为 $\vec{n}_3$，则交线方向 a 同时垂直于 $\vec{n}_1, \vec{n}_3$，b 同时垂直于 $\vec{n}_2, \vec{n}_3$，因为 $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$，所以 $a \parallel b$。

考点价值（常见考法）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（证线线平行）**：在几何体中，若已知两个平面平行及一个截面，直接使用定理得交线平行。
- **考法二（辅助面法）**：在证明线面或面面平行时，常需构造一个第三平面与两平面相交，利用本定理产生平行关系。

顿悟点

关键是要识别出“同一个平面与两个平行平面的交线”，这两条交线必定平行。

使用场景

- **场景一（截面问题）**：已知两平面平行，画截面时，交线应画平行。
- **场景二（距离转化）**：求平行平面间距离时，通过第三平面构造直角三角形，利用平行边关系。

证明

思路提示

要证明 $a \parallel b$，只需证明 a 与 b 在同一平面 γ 内且没有公共点，然后由平面内两直线无公共点则平行得出结论。

正式推导

步骤一（共面判定）：

因为 $\gamma \cap \alpha = a$，$\gamma \cap \beta = b$，所以 $a \subset \gamma$，$b \subset \gamma$。

理由：两个平面相交，交线属于这两个平面，因此 a, b 都在 γ 内。

步骤二（无公共点证明）：

由于 $\alpha \parallel \beta$，故 α 与 β 没有公共点。若 a 与 b 相交于某点 P，则 $P \in a \subset \alpha$ 且 $P \in b \subset \beta$，P 将成为 α, β 的公共点，矛盾。因此 a 与 b 无公共点。

理由：面面平行定义：两平面无公共点。

步骤三（平行结论）：

在平面 γ 内，两条直线 a, b 没有公共点，所以 $a \parallel b$。

理由：同一平面内，两条直线不相交即平行。

结论回扣

因此，若 $\alpha \parallel \beta$，且 γ 与 α, β 分别交于 a, b，则 $a \parallel b$。这就是面面平行性质定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知平面 $\alpha \parallel \beta$，平面 γ 与 α、β 分别交于直线 a, b。求证 $a \parallel b$。

解题步骤：

第一步（共面确认）：

由于 $\gamma \cap \alpha = a$，$\gamma \cap \beta = b$，所以 $a \subset \gamma$，$b \subset \gamma$，即 a 与 b 共面。

理由： 两平面相交，交线在所交平面内。

第二步（无公共点证明）：

因为 $\alpha \parallel \beta$，所以 α 与 β 无公共点。如果 a 与 b 相交于点 P，则 P 既在 α 又在 β，矛盾。故 a 与 b 无公共点。

理由： 面面平行定义。

第三步（平行结论）：

在平面 γ 中，两条直线 a, b 无公共点，因此 $a \parallel b$。

理由： 平面内不相交则平行。

关键结论： $a \parallel b$

例 2（稍变形）

题目： 已知平面 $\alpha \parallel \beta$，点 P 在 α 外，过 P 的两条直线分别交 α 于 A, C，交 β 于 B, D，且 A, B, C, D 四点共面。求证 $AC \parallel BD$。

解题步骤：

第一步（确定交线）：

因为 $A, C \in \alpha$，$B, D \in \beta$，且 A, B, C, D 共面于 γ，所以 $\gamma \cap \alpha = AC$，$\gamma \cap \beta = BD$。

理由： A, C 是 α, γ 的公共点，所以交线是直线 AC；同理交线是 BD。

第二步（应用性质定理）：

由于 $\alpha \parallel \beta$，γ 与 α, β 分别交于 AC, BD，根据面面平行性质定理得 $AC \parallel BD$。

理由： 面面平行性质定理。

第三步（得出结论）：

因此 $AC \parallel BD$ 成立。

理由： 推导已完成。

关键结论： $AC \parallel BD$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3（综合应用）

题目： 已知平面 $\alpha \parallel \beta$，平面 $\gamma \parallel \delta$，且 $\gamma \cap \alpha = a$，$\gamma \cap \beta = b$，$\delta \cap \alpha = c$，$\delta \cap \beta = d$。求证 $a \parallel c$。

解题步骤：

第一步（线线平行推导）：

因为 $\alpha \parallel \beta$，γ 与 α, β 交于 a, b，所以 $a \parallel b$；同理，δ 与 α, β 交于 c, d，得 $c \parallel d$。

理由： 面面平行性质定理（两次）。

第二步（再次应用定理）：

因为 $\gamma \parallel \delta$，且 α 与 γ, δ 分别交于 a, c，所以 $a \parallel c$。

理由： 面面平行性质定理，视 α 为第三平面。

第三步（得出结论）：

因此 $a \parallel c$。

理由： 综合步骤一、二。

关键结论： $a \parallel c$

易错提醒

易错点一（忽略平行前提）

误认为只要一个平面与两个平面相交，所得交线就一定平行，而忽略了“两个平面必须平行”这一关键条件。

正确理解（平行前提必要）：

只有两个平面平行时，第三个平面与它们的交线才平行；若两平面不平行，交线可能相交或异面。

错因分析（前提记忆缺失）：

只记住了结论的结果，没有记住定理的条件，导致乱用。

易错点二（误认异面直线）

误以为两条交线是异面直线，忽略它们共面于第三平面，从而不能直接判断平行。

正确理解（共面性质）：

两条交线都位于第三平面内，因此一定共面；结合两平面平行可证它们不相交，从而平行。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（共面意识不足）：

空间想象力弱，没有意识到交线属于第三平面内的直线。

易错点三（交线识别错误）

在复杂几何体中，找不准哪两条线段是同一个平面与两个平行平面的交线，从而无法应用定理。

正确理解（识别对应交线）：

应当先明确第三个平面是什么，然后分别找出它与两个平行面的交线，这些交线通常位于几何体的边界上。

错因分析（图形辨识不足）：

未能将实物图转化为抽象的交线模型，缺乏训练。

结论小结

一句话核心

两个平行平面与第三个平面相交，所得的两条交线互相平行。

使用条件

- **条件 1（两平面平行）**：必须存在两个平面 α 和 β 满足 $\alpha \parallel \beta$。
- **条件 2（第三平面截）**：必须有第三个平面 γ 同时与 α、β 相交。

关键提醒

- **易错点（忽略平行前提）**：使用定理前务必确认两个平面平行，否则结论不成立。
- **检查项（识别对应交线）**：找出 γ 与 α、β 的交线，这两条线即为所证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料